室内对侧壁面贴附式射流送风模式的气流组织特性及热舒适性研究

学　　院：土木工程学院

专　　业：建筑环境与能源应用工程

学　　生：齐嘉炜

指导老师：程勇

摘要：为提高能效节约能源，同时营造出更优质的气流组织分布与热舒适环境，有学者提出了贴附式射流送风，近年来研究主要聚焦在单侧壁面贴附的射流流场研究，未进行更深入的热舒适研究和模式创新。本研究创新提出对侧壁面贴附式射流送风模式，并在夏季制冷不同工况下，通过数值模拟对其气流组织形式及热舒适性进行了研究。结果表明，该模式在室内形成了更加良好的空气湖效应，更加有效地改善了室内温度分布，使得热舒适性得到显著提高；与先前的单侧对比，对侧可在较高的送风温度下满足热舒适要求，具有节能潜力，且能对更大空间的房间进行空气处理，有效弥补了单侧射流速度和空间尺度受限的问题。由此可见，通过优化送风温度和速度，能够在保证热舒适性的同时，实现空调系统的节能目标。

关键词：对侧壁面贴附式射流送风、热舒适、气流组织形式、数值模拟、节能

Abstract: In order to improve energy efficiency and save energy while creating a better airflow organization distribution and thermal comfort environment, scholars have proposed Impinging Jet Ventilation (IJV) on the basis of Displacement Ventilation (DV) and Mixed Ventilation (MV). In recent years, the research mainly focuses on the jet flow of unilateral wall-attached jet ventilation (UWJV), neglecting detailed study of thermal comfort and reinvention of ventilation modes. In this study, we innovatively proposed the contralateral wall-attached jet ventilation (CWJV) mode, and investigated its airflow organization form and thermal comfort through numerical simulation under different cooling conditions in summer. The results show that this mode forms a better air-lake-effect in the room, improves the indoor temperature distribution more effectively, and makes the thermal comfort significantly improved. Compared with UWJV, CWJV meets the comfort requirements at a higher supply temperature, which suggests energy-saving potential, and can condition a larger space, which effectively compensates for the problem of limited jet velocity and spatial scale of the unilateral mode. So we've come to the conclusion that by optimizing the temperature and velocity of the air supply, it is possible to achieve the energy-saving goal of the air-conditioning system while ensuring thermal comfort.

Keywords: contralateral wall-attached jet air supply, thermal comfort, airflow organization form, numerical simulation, energy-saving

0 引言

全球气候形势日趋严峻、建筑行业发展、暖通空调技术进步使人们越来越多的时间在室内活动，这个相对封闭空间的室内环境相关特性与人体舒适性的关注也随之攀升，对室内环境的要求也逐渐提高。许多科研人员都致力于寻找更节能、更舒适、更经济的方式对室内环境进行调节，其中最重要的影响因素之一便是送风模式[1]。

送风模式截至目前主要有混合通风、置换通风、层式通风、射流通风等类型，在高大空间空调送风应用上，四种方式体现出不同的优劣。总结文献[2-7]可以发现，在温度分层均衡性、工作区风速、送风能耗、污染物清除效果等方面，射流通风的综合效果最佳。尤其解决了混合通风效率低、能耗高，置换通风能耗高、只能用作冷却系统，以及两者热力与动量不平衡的弊端[8]。

因此，为了在能效利用更充分、更节能经济的情况下，使室内空气热力与动量平衡，营造出更优质的气流组织分布与热舒适环境，有学者提出了壁面贴附式送风模式。壁面贴附式射流送风将送风口设置于竖直墙面顶部附近，垂直向下高速吹送有更佳的效果[9]，在与地面撞击后一部分垂直动量衰减，另一部分转向为贴近地面的水平动量，高速射流在地板上形成一层非常薄的空气层称为“空气湖”，气流在其中继续扩散至房间各处。文献[10-11]发现由于初始动量大，气流转向后由于地面摩擦阻尼的作用，速度能降低到可接受的水平，同时仍有足够的能力到达较远的距离，还能产生更短的平均空气龄和速度分布[10-11]。此外，这种模式还可同时应用于制冷和制热两种工况，或者与层式通风、个性化送风结合会产生更佳的效果。

近年来全球有着大量竖直壁面贴附式送风模式的研究，文献[13-17]对其速度场，温度场，送风口位置，部分应用场景及射流流场分布特性进行了建模与分析，印证了其有巨大应用潜力。目前对于竖直壁面贴附式送风模式的延伸与创新十分的少，且多数研究仅限于空间较小的建筑单侧送风，暂未有详细对不同工况下，贴附式射流通风的通风效果、人员热舒适性具体分析，没有有关对侧送风的研究。

为了解决房间进深过大，而导致水平风速过大造成的吹风感问题，我们将单壁送风变为了对侧双壁送风，旨在研究不同制冷工况下，对侧双壁竖直贴附送风模式的气流组织与热舒适情况，进一步了解对侧双壁模式送风模式下的优缺点，以及其应用可行性，此模式可有效解决单壁送风不能很好调节对侧壁的温度的问题，增强热舒适性，并且具有较大的节能意义。

1 数值模拟

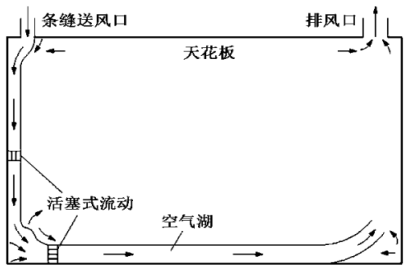


图 1 壁面贴附式送风流场结构

如图 1 所示为竖直壁面贴附式送风模式原理简图，该模式将送条缝风口放置在房间顶部靠近竖直壁面处。从条缝出风口出来的气流，由于一侧处于开放空间，始终保持大气压；而另一侧室内补充气体只能流入壁面和射流的缝隙，造成压强较低。在这种压差的驱动下，射流向壁面一侧偏移，形成沿壁面流动的壁面射流现象被称为“康达效应”；气流到达墙角处，射流在逆压梯度和壁面摩擦力的作用下与壁面产生分离，速度逐渐转向水平方向，在一段距离后与地面再次形成贴附[18]。该送风模式的气流组织可划分为竖直向贴附区、射流冲击偏转区和水平向空气湖区。

1.1 物理模型

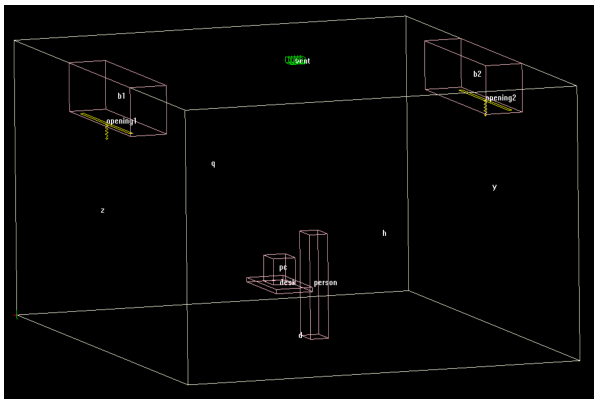


图 1.1 物理模型

基于竖直壁面贴附式送风理论模型，本研究采用在尹海国教授团队的研究中建立的实验室的模型，房间尺寸为 5.4×7.0×3.16 m(长×宽×高)，在送风口长宽比大于 20:1 时三维的送风模式能近似为二维，忽略侧墙对流体的影响，送风口长度为 2.0m、宽度为 0.05m，布置送风管道下方，考虑安装需求实际条缝风口距离侧墙 0.066m，静压箱装置的大小为 2.5×0.5×0.5m^3(长×宽×高)，对称布置在房间的长边墙壁上方，出风口为 0.2m×0.2m 的自由出风口置于天花板的中央，如图 1.1 所示。在对侧壁面送风实验开始之前，对尹海国教授的研究进行了模拟验证，验证了实验的可信度，本次模拟将在同一空间中进一步开展。本次模拟的是夏季炎热地区的极端天气下的对侧壁面送风工作效果，设计房间场景为教室，墙面 h 为向阳带窗墙面，壁面 h 为 35.5℃的定温壁面，其余壁面均为绝热壁面。在房间正中央设置一桌一人一电脑的简化物体模型，模拟上课状态下的学习场景，桌子简化为一大小为 0.5m×0.05m×0.2m 的绝热长方体，人为 0.25m×1.2m×0.4m 的柱状发热模型，热量设计为 72W，电脑尺寸为 0.3m×0.3m×0.4m，发热量为 300W，模型中所有物体的参数及其边界条件如表 1.1 所示。

名称	尺寸	数量	边界条件
人	0.25m×1.2m×0.4m	1	热源，72W
电脑	0.3m×0.3m×0.4m	1	热源，300W
桌子	0.5m×0.05m×0.2m	1	——
外墙 h	5.4m×3.16 m	1	定壁温 35.5℃
送风口	2. 0 m×0. 05m	2	速度入口
回风口	0.2m×0.2m	1	自由出口

表 1.1 室内物体参数及边界条件

1.2 基本参数设置

网格类型选择六面体结构化网格，网格尺寸为 0.35 m×0.5 m×0.25 m，并对送风管道及送风口、排风口附近进行网格加密，网格数量共 556347 个，网格的 Quality 值为 0.982953，该数值越接近 1 表示网格划分的质量越好。在模型中，采用稳态模拟，设置流动为紊流，在 Airpak3.0 软件中无原论文采用的 SST k-ω 的湍流模型，本研究采用了在室内气流组织模拟实验中更为通用的 two equation 预测气流组织湍流模型；考虑重力影响和自然对流，重力方向设置在-Y 方向上，大小为 9.8 m/s²；墙体、天花板及地板采用绝热条件；送风温度同环境温度为 20℃，预实验中送风速度根据论文相关实验取 1m/s 和 2m/s。收敛因子均为默认推荐数值，收敛准则采用 10^{-4}，调整其余参数后，开始求解。根据预实验情况微调部分收敛因子后，开始进一步的模拟及分析。

1.3 工况设计

在单侧送风的预实验中，送风速度为 1m/s 时竖直向空气湖区的气流速度分布不均且数值较小，气流到达房间中部时气流速度已接近 0，可知送风速度太小将导致速度衰减过快难以在水平地面附近形成贴附，使整个房间的通风效果变差，难以满足整个房间的送风换气需求；并且送风温度低于 18℃的工况下，房间工作区的 PMV 值普遍为负值甚至较大部分区域小于

-0.5，送风温度比 18℃低将很难满足室内人员的热舒适需求，送风温度高于 20℃之后可以很好地保证室内工作区的热舒适性；贴附式射流送风不同于常规的空调送风模式，送风口的温度可偏高，送风速度的适用范围较小，送风速度过低时竖直和水平方向都难以形成较好的贴附效果，最终影响房间气流的均匀性特别是人员活动区，速度过高将会容易引起较强的吹风感，影响室内人员的舒适性。最终本研究选择送风温度为 18℃、20℃、22℃与送风速度为 0.6m/s、0.8m/s、1.0m/s、1.2m/s、1.4m/s 分别组合成 15 种工况进行模拟实验。

送风温度 ℃	送风速度 m/s				
18	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4
20	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4
22	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4

表 1.3 工况设计表

1.4 测点的选择

以房间的一角为原点建立空间模型（即壁面 d、z、q 的交点），在分析流体本身流体特性时，近似取距竖直壁面 0.091m 处为竖直贴附区轴流所在区域，取距离水平面 0.1m 处为水平空气湖区的轴流所在区。为了研究室内人员在学习时的舒适状况，选取人体坐姿时身前 0.05m 处为测点（2.75m，1.1m，3.5m），研究此处的气流的温度和速度值，作为分析该工况下房间工作区热舒适性的依据。

1.5 数值模拟

本研究采用在对侧壁面上方布置条缝送风口对房间进行贴附式射流送风，在时间紧迫、经费和条件均有限的情况下难以实行在实验室开展测量、研究等工作，故使用 Airpak3.0 仿真模拟软件进行室内气流组织模拟。仅使用仿真软件开展模拟实验研究需进行数值验证，以保证模拟实验的正确性。本次数值验证实验选择西安建筑科技大学尹海国老师团队的单侧竖直壁面贴附式射流送风的模型建立与论文中房间尺寸一致的物理模型[20-21]，设置相同的边界条件，网格划分数量尽量与原论文相近，在论文中的实验室相同测点取气流的温度和速度，将模拟得到数据和实验室实测数据进行对比，模拟数据的变化趋势应和实验室实测数据相似且偏差不超过一定的范围方可进行后续更改物理模型的模拟实验，提高仿真模拟实验的可信度。

1.5.1 数值模拟模型与参数

数值模拟的物理模型与预实验基本一致，仅单侧墙壁设置静压箱（尺寸为 2.5×0.5×0.5m^3）和送风口（2. 0 ×0. 05m^2），排风口（尺寸为 0.2×0.2m^2）设置在送风口中轴线上、靠近对侧墙壁处，墙壁均无厚度，视为绝热体，房间内无其他物体遮挡及热源，环境温度设置为 20℃，送风速度为 2m/s，网格划分、收敛准则及其他参数与预实验一致。

1.5.2 模拟结果分析与讨论

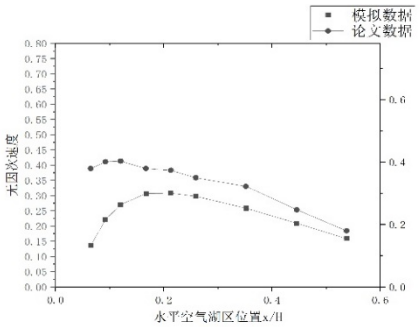


图 1.5.2.1 水平空气湖区轴线风速对比

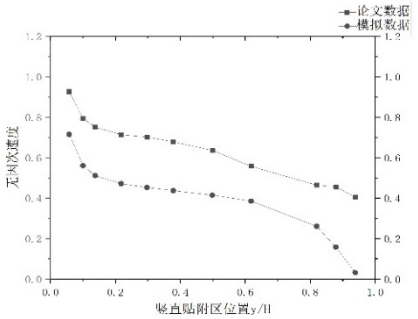


图 1.5.2.2 竖直贴附区轴线风速对比

实验对房间的竖直向贴附区和水平向空气湖区速度场进行取点测量分析，竖直向贴附区 y 方

向轴线速度测试与水平向空气湖区 x 方向轴线速度测试均采用非均匀布点，y 方向测量高度离地范围 0.16~2.45m，x 方向从送风口底下距离墙壁范围 0.35~3.0m，在建立的模型中取同样的位置读速度值，分别列出水平方向和竖直方向的距离和对应点的无因次速度，将相同送风速度下模拟数据和对照论文中的速度值比较，如图 1.5.2.1 及 1.5.2.2 所示。

根据图表分析可知，模拟实验得到的竖直贴附区轴线速度与水平向空气湖区轴线速度相似，且速度衰减趋势基本一致。由竖直向速度变化的结果可知，气流贴附壁面未与空气有较多混合，因此气流进入工作区能保持着很好的冷/热量和新鲜度，并且使流入工作区的空气速度更低，避免了强烈的吹风感，体现出与传统置换通风相比的的优势。水平向轴线速度衰减较缓慢，曲线平缓，体现了该送风模式在大空间送风的研究价值和应用潜力。

在竖直向壁面的后两个点处以及水平向壁面的前两点处，气流速度的衰减变化较大，经分析判定为实验中的误差，分析可能的原因有实验所运行的网格数量与划分方式与论文中存在一定差异，或是实验中所用的湍流模型与论文中的有所差异所导致的，由于标准 k-ε 模型各向同性的假定，当采用该模型预测冲击射流的流场特征时，会使冲击区内的湍动能偏大，因此在本次仿真模拟实验中冲击转向区更大，导致了误差的出现。

本次仿真模拟实验很好的复刻了实验室测试的结果，说明本次模拟采用的研究方法是正确且有效的，为后续模拟实验提供成功案例参考；同时，本次模拟也可作为后续更深入研究的预实验，为对侧双壁面贴附式送风的实验提供研究方向，如不同送风速度对贴附式送风的影响、大空间送风的效果，体现了多维度的研究价值及研究潜力。

2 模拟结果分析

2.1 气流组织特性分析

2.1.1 射流流场分析

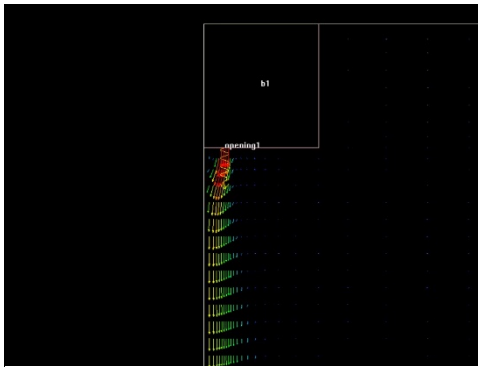


图 2.1.1-1 康达效应示意图

在对侧壁面贴附式送风模式下，气体从条缝出风口吹出，由于出风口与墙壁存在 66mm 的间隔，在出风口以下靠近墙壁的空间，由康达效应的作用下，墙壁与射流之间的区域形成低压区，而室内气压保持稳定，流体向墙壁侧发生偏转和加速，进而贴附至侧壁面。流体贴附壁面形成竖直向贴附区，此时的流体速度方向与所受重力方向相同，贴附下流的过程中速度衰减较慢，只在水平方向上存在一定程度上的扩散，与室内气体的混合程度小，且随着出口速度的增大，竖直壁面贴附流体的扩散程度减小。空气从出风口向下流动，在进入房间中部热源多、人员密集区域时，未与室内气体进行过多的掺混，保证了空气送至工作区时能保持低温和清洁。射流在靠近冲击角落处，在逆压梯度和壁面摩擦力的作用下与壁面产生分离，出现第一冲击转向区，同时转向水平方向运动，在一段距离后与地面再次形成贴附。

由于对侧壁面均采用贴附式送风，两侧的流体在水平贴附区将会在房间的中点处发生碰撞，并再次发生偏转，出现第二冲击转向区，两侧的流体相遇发生冲击后速度上升，且流体运动方向偏转向上，在空气湖上部的空间与室内空气进行混合。

同理在室内地面存在物体阻挡时，气流在抵达障碍物处经冲击偏转，将会沿着该物体的表面向上攀附流动。所以当人体进入室内时，对侧壁面送风形式送出的风将会沿着人体表面向上运动，这种气流运动特性有助于人体表面的热交换和室内污染物的排出，有利于室内气体交换，提高通气效率。

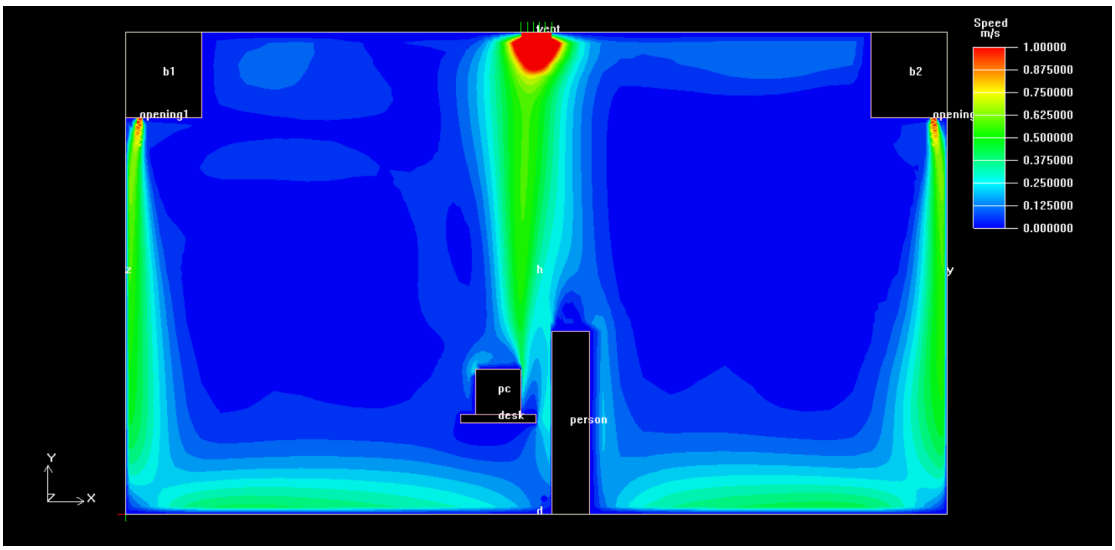


图 2.1.1-2 对侧壁面贴附式送风速度场分布示例

2.1.2 射流温度场分析

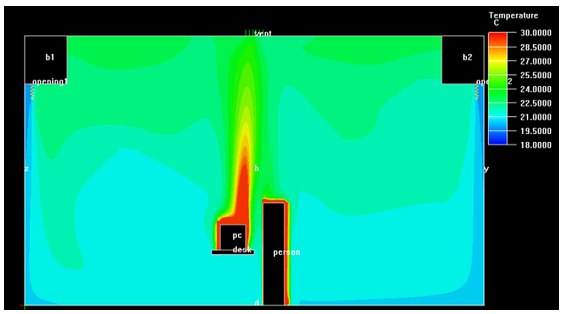


图 2.1.2.1 房间温度分布云图

图 2.1.2.1 是送风速度为 1m/s、温度为 20℃的工况下室内温度分布的云图。由此图可知，对侧壁面贴附式射流送风系统在室内下部形成了低温区域，室内空间上部温度较高且有明显的分层现象，其送风能够沿着壁面逐渐往下流动，可以有效降低房间竖直壁面的蓄热量，并且在房间下部形成了向房屋中心移动的冷空气湖。冷空气会与工作区的热源进行热交换，电脑发热体周围显著的温差说明了在室内热源的作用下，部分冷空气会在与热羽流混合并向上运动，温度较高的空气则会从排风口流出，这样就能完成一个工作循环。另外，空气的温度分层在 1.1m 高度处开始的，大约是人体坐姿时头部高度，大部分身躯所在的区域空气温度环境相对稳定，因此可以为人体营造出更加舒适的热环境，也更加节能。

图 2.1.2.2 是呼吸区温度随速度的变化图，由图可知在送风温度相同时，呼吸区的环境温度随着送风速度的增大而降低。其原因之一在于送风量增大后，房间的输入冷量升高，所以呼吸区的温度随之降低；其二在于当热源发热量较大时，送风速度增加导致呼吸区向上的空气速度增大，呼吸区受热源附近热流的影响降低。

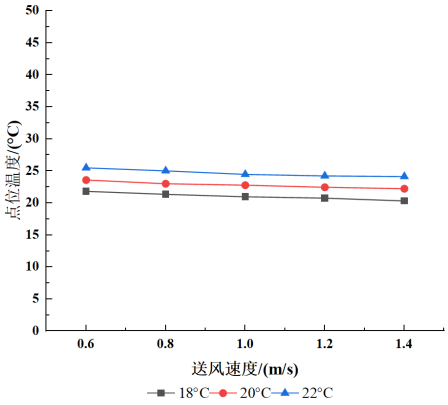


图 2.1.2.2 不同工况下测点温度的变化

2.1.3 射流速度场分析

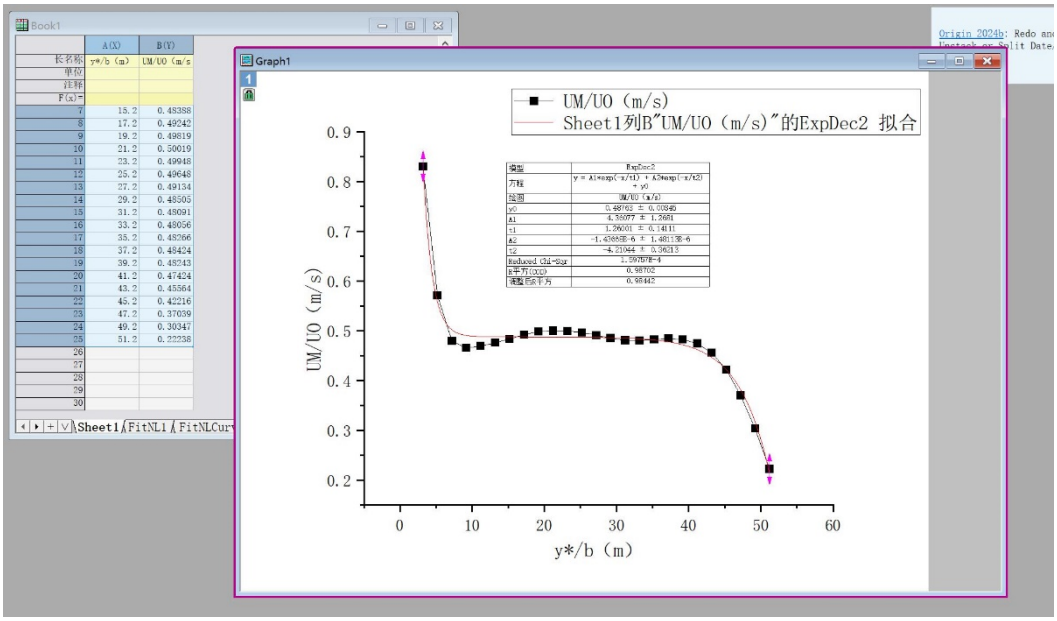


图 2.1.3 竖直贴附区射流速度场拟合曲线

气流在水平贴附扩散过程中流体运动方式和竖直贴附相似，形成类似于置换通风的空气湖，轴线气流速度衰减规律也相似，根据王瑞乐等人的实验证明，竖直贴附过程中射流轴线速度 u_0 衰减的表达式为 $\frac{u_m(y^*)}{u_0} = 1.12(\frac{y^*}{b})^{-0.21}$，其中 y*为房间高度 h 和测点高度 y 的差值(y*＝h－y)，$u_m(y^*)$为与送风口距离为 y*时的轴线速度，u_0 为出风口风速，b 为条缝送风口宽度；这与 Fōrthman，Glauert，Rajaratnam 分别基于实验测试和理论分析得出的水平壁面贴附射流轴线速度衰减经验公式$\frac{u_m}{u_0} = A(\frac{x}{b})^B$形式一致，但系数 A 和幂指数 B 存在一定差异[21]。如图 2.1.3 所示，在竖直贴附过程中射流轴线速度的衰减规律为

$$y = A_1 \times \exp\left(\frac{-x}{t_1}\right) + A_2 \times \exp\left(\frac{-x}{t_2}\right) + y_0$$

其中 y 为$\frac{u_m(y*)}{u_0}$，x 为$\frac{y*}{b}$，y_0为0.48763 ± 0.0345，

系数A_1和A_2分别为4.36077 ± 1.2681和$-1.43668E^{-6} \pm 1.48113E^{-6}$，

t_1 和 t_2 分别为1.26001 ± 0.14111和-4.21044 ± 0.36213，

R 平方的值大于 0.98，拟合效果很好。

因此，可以将此公式作为本研究中竖直贴附区速度场公式。

2.2 热舒适性分析

夏季室内设计温度一般为 22℃~26℃，室内风速应不大于 0.3 m/s；空气龄是房间内某点的空气在房间内已经滞留的时间，反映了室内空气的新鲜程度，它可以综合衡量房间的通风换气效果，是评价室内空气品质的重要指标；PMV 评价室内环境冷热感，根据 ASHRAE Handbook 可知，其值在-0.5 至 0.5 之间表明室内某处热舒适性良好；PPD 表征人们对该环境冷热不满意的比率，其值在 20%以内可接受，对应 PMV 热舒适性良好范围，PPD 在 10%以内最佳。本次分析选取送风温度为 20℃、送风速度为 1m/s 的送风工况，取模型中人体坐姿身前 0.05m 处 PMV、PPD、平均空气龄等作为依据，对对侧双壁面采用贴附式射流送风模式的房间进行热舒适性分析。

2.2.1 室内 PMV/PPD 值分布

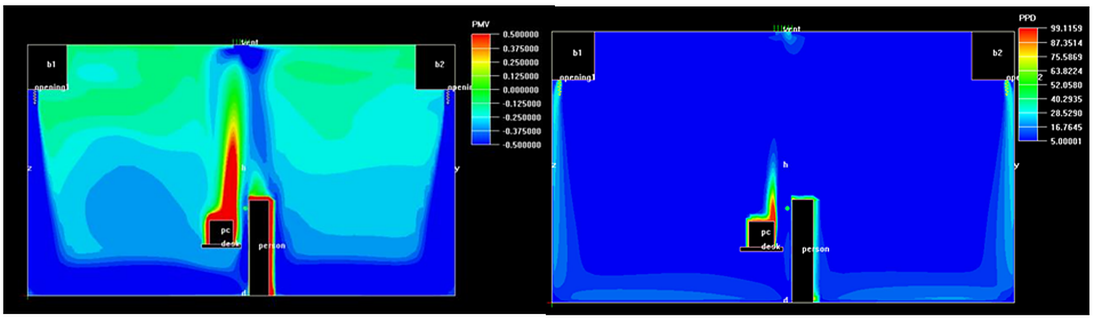


图 2.2.1 房间 PMV/PPD 分布

图 2.2.1 的左侧为选定工况下室内 PMV 值分布图，PMV 在-0.5 到 0.5 之间属于舒适，深蓝色区域主要分布于房间底部，以及排风口的近点位置，其空气湖上方的空气 PMV 范围在-0.25 到 0.25，满足人体热舒适的要求；在人员的呼吸区，PMV 在-0.375 左右，满足室内人员坐姿时呼吸区的空气 PMV 的要求。图 2.2.1 的右侧为选定工况下室内 PPD 分布云图，其分布状况与 PMV 分布类似，PPD≤10%则符合《中等热环境 PMV PPD 指数的测定及热舒适条件的规定》给出的I级热舒适度等级，总体上来看，房间绝大部分的区域是满足 PPD 小于 10%的要求，但在两处送风口以下的距离壁面 20cm 处的区域，其 PPD 值都是大于 10%；且地面以上所形成的空气湖部分范围也超出舒适范围，受到电脑和人体的散热作用的影响，发热体边缘周围部分的空气 PPD 值大于 0.1。

另一方面，选取了人坐姿身前 0.05m 处呼吸区的一点作为测试点，通过比较不同送风温度、不同送风速度下该测试点的 PMV/PPD 的变化，简要作出变化趋势图，分析得到如下结论：

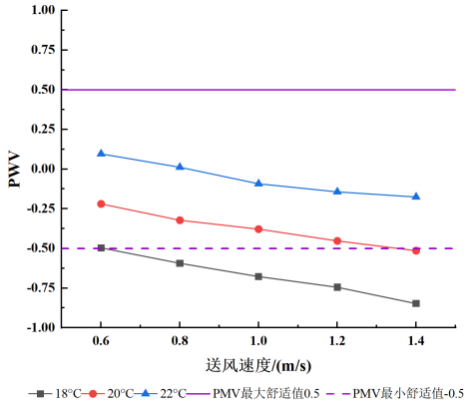


图 2.2.2 不同工况下测点 PMV 值变化趋势

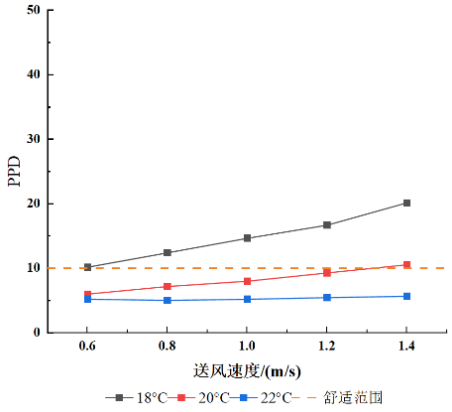


图 2.2.3 不同工况下测点 PPD 值变化趋势

1) 图 2.2.2 为不同工况下人前测点 PMV 的变化曲线，在相同的送风速度下，不同送风温度之间 PMV 极差大致在 0.27~0.34 之间且较为稳定，说明风速会线性地对舒适度造成影响，在 18℃的送风温度下，其 PMV 值除 0.6m/s 时约为-0.50 外，在其余送风速度下均小于-0.5，说明该送风温度无法满足室内人员工作区环境的热舒适性的要求。可见贴附式送风模式在满足相同的热舒适性的条件下，需要比一般空调更高的送风温度，因此所研究的送风模式具有节能的意义。

2) 送风温度保持不变时，随送风速度的增加，PMV 值逐渐下降；模拟所选取的送风速度在 0.6~1.4m/s 之间，除 18℃的工况和 20℃、1.4m/s 的工况（PMV 为-0.51，略低于-0.5）外，其余工况下室内呼吸区测点的 PMV 值均在-0.5~0.5 的舒适范围内，所以在送风温度适宜时贴附式送风模式可接受较大的送风速度范围，在夏季制冷工况下有能力降低室内人员的吹风感，提高热舒适性。

3) 在所选择的不同送风温度范围内，送风温度越高越不容易造成不舒适，在温度偏高时更容易符合人的舒适条件，且此时人体对风速的变化更为耐受。三种送风温度工况中，22℃的送风工况下室内人员工作区的热舒适性最好，18℃时最差。可以预测，在送风温度低于 18℃时，光靠调节风速很难达到一个让人舒适的环境。

4) 图 2.2.3 为不同工况下人前测点 PPD 的变化曲线，在选择的不同送风温度工况中，PPD 值均随送风速度的增加小幅度上升，22℃在所有送风速度下、20℃在 0.6~1.2m/s 下均能达到 PPD 小于 10%的要求（20℃、1.4m/s 时 PPD 为 10.5%），而 18℃时所有送风速度工况 PPD 值均大于 10%。在贴附式送风模式下若需要降低室内人员的不满意率，送风要求是在保证较高送风温度的前提下不能使用较大的送风速度。

2.2.2 室内空气龄的分布

空气龄是作为衡量空调房间空气新鲜程度与换气能力的重要指标，图 2.2.4 是房间空气龄云图，从整体上来看，房间气流流通的区域空气龄大约在 488s 上下，由于空气湖上方的空气无太大气流速度，导致空气滞留，空气龄偏大。

因为房间中人体前侧有电脑等热源的缘故，导致此区域附近有热源引起的热羽流带动了室内空气流动，从而使此处的空气龄略小于人身后的区域。室内人员在学习时面向电脑这类热源，呼吸区的空气龄更小，得到更好的空气品质。

图 2.2.5 是不同工况下的人前测点处空气龄的变化曲线，在送风温度不相同时，空气龄随送风速度变化的曲线重合度较高，而空气龄随送风速度的增大快速变小，可知空气龄的大小与送风速度关系紧密，送风速度越高呼吸区的洁净度越好。

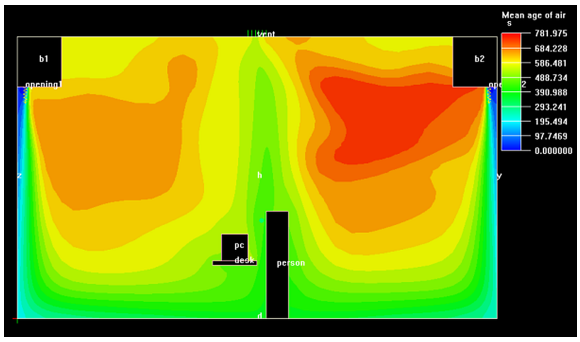


图 2. 2. 4 房间空气龄云图

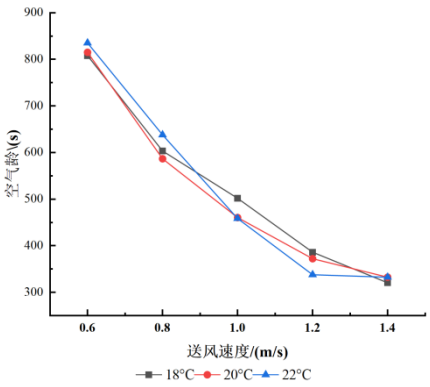


图 2. 2. 5 不同工况下测点空气龄的变化

3 结论

综合以上数值模拟结果与分析，我们得到以下结论：

1) 双壁贴附式射流送风模式能够在空调房间中心的两侧形成良好的空气湖，且工作区内的温度分布以及热舒适都符合相关的指标，可以解决单壁送风在大空间应用受限这一缺点。

2) 在对侧壁面送风模式中送风速度对热舒适的影响较大，设计房间送风参数时，应首先考虑送风速度，然后通过调节送风温度来满足房间的负荷需求。

3) 在所选取的工况下，房间温度分布沿高度方向温度分布均匀，温度呈现一定的分层现象，分层的温差都在 1.5℃左右。

4）在所选取的工况中，温度最高的 22℃在风速 0.6~1.4m/s 的 5 种工况下均能产生热舒适性很好的调节效果，比一般的制冷空调送风温度高；而横向对比送风速度，由于双侧均有机组，风速相对更低的情况下热舒适更好，因此对侧双壁面的模式比单侧更具节能潜力。

由此可见，壁面贴附式射流送风还有很大的研究空间和发展前景，有广阔的潜在应用需求，

深入创新研究这种送风模式有助于寻找更节能、更经济、热舒适性更好的 HVAC 系统，以满足人们日益增长的需求与期望，同时保护我们生存的环境。

Reference：

[1] Ghogare Abhijeet Ganesh, Shobha Lata Sinha, Tikendra Nath Verma, Satish Kumar Dewangan. Energy consumption and thermal comfort assessment using CFD in a naturally ventilated indoor environment under different ventilations [J], Thermal Science and Engineering Progress, 50 (2024.5), 102557.

[2]马国彬,魏学孟.置换通风气流组织的特性研究[J],洁净与空调技术,2002(1):9-21

[3]李琳,杨洪梅.高大空间四种气流组织的比较[J],建筑热能通风空调,31(4),2012-6

[4] Karimipanah T, Sandberg M, Awbi HB. A comparative study of different air distribution systems in a classroom. In: Awbi HB, editor. Air distribution in rooms: ventilation for health and sustainable environment. Proceedings of the ROOMVENT2000, Vol. 2. Oxford: Elsevier, 2000. p. 1013–8.

[5] 左滨, 钟珂, 潘李丹, 亢燕铭. 送风方式对空调室内环境和系统节能性影响的试验研究[J]. 东华大学学报(自然科学版), 40 (3), 2014-6.

[6] Man Fan, Zheng Fu, Jia Wang, Zhaoying Wang, Hanxiao Suo, Xiangfei Kong, Han Li. A review of different ventilation modes on thermal comfort, air quality and virus spread control[J]. Building and Environment, 212 (2022) 108831.

[7] Cho Y, Awbi H B, Karimipanah T. Theoretical and experimental investigation of wall confluent jets ventilation and comparison with wall displacement ventilation[J]. Building and Environment, 2008, 43: 1091-1100.

[8] Karimipanah T. Turbulent jets in confined spaces. Ph.D. thesis, Royal Institute of Technology, Sweden, 1996.

[9] 陆坤, 李翠敏, 孙志高, 杨灵灵. 送风方式对室内热环境影响模拟分析. 制冷与空调[J], 21(6), 2021-6.

[10] 尹海国,陈厅,孙翼翔,李安桂.竖直壁面贴附式送风模式气流组织特性及其影响因素分析［J］.建筑科学,2016,32(8):33-39

[11] T. Karimipanah, H.B. Awbi. Theoretical and experimental investigation of impinging jet ventilation and comparison with wall displacement ventilation. Building and Environment, 37 (2002) 1329–1342.

[12] Hong-Liang Zhang, Jun-Hao Chen, Yi He, Wei-Wei Wang, Jin Shang School of Power and Mechanical Engineering, Wuhan University, Wuhan, 430072, Hubei Province, PR China, Fu-Yun Zhao. Novel wall-attached multidirectional jets: Mathematical formulation, CFD modeling and experimental validation [J]. Building and Environment, 224 (2023).

[13] Huijuan Chen, Bahram Moshfegh, Mathias Cehlin. Computational investigation on the factors influencing thermal comfort for impinging jet ventilation [J]. Building and Environment, 66 (2013) 29-41.

[14] Samira Haghshenaskashani, Behrang Sajadi. Evaluation of thermal comfort, IAQ and energy consumption in an impinging jet ventilation (IJV) system with/without ceiling exhaust [J]. Journal of Building Engineering, 18 (2018) 142-153.

[15] Chao Qin, Wei-Zhen Lu. Effects of ceiling exhaust location on thermal comfort and age of air in room under impinging jet supply scheme [J]. Journal of Building Engineering, 35 (2021).

[16] Arturs Staveckisa, Anatolijs Borodinecs. Impact of impinging jet ventilation on thermal

comfort and indoor air quality in office buildings [J]. Energy & Buildings, 235 (2021).
[17] Arman Ameen, Mathias Cehlin, Haruna Yamasawa, Tomohiro Kobayashi, Taghi Karimipanah. Energy saving, indoor thermal comfort and indoor air quality evaluation of an office environment using corner impinging jet ventilation [J]. Developments in the Built Environment, 15 (2023).
[18]杨浩男,竖壁贴附射流冲击区的流动特性研究[D]. 西安：西安建筑科技大学.
[19]尹海国,李安桂.竖直壁面贴附式送风模式气流组织特性研究[J].西安建筑科技大学学报自然科学版,2015-12,47(6):879-884
[20]尹海国,李安桂,刘志永.新型壁面贴附式送风模式人员热舒适研究[J].建筑科学,2016-6,32(4):66-70
[21]王瑞乐,尹海国,刘志勇,李安桂.非等温竖直壁面贴附式送风流场及温度场研究[J].暖通空调 HV&HC,2015,45(10):97-103